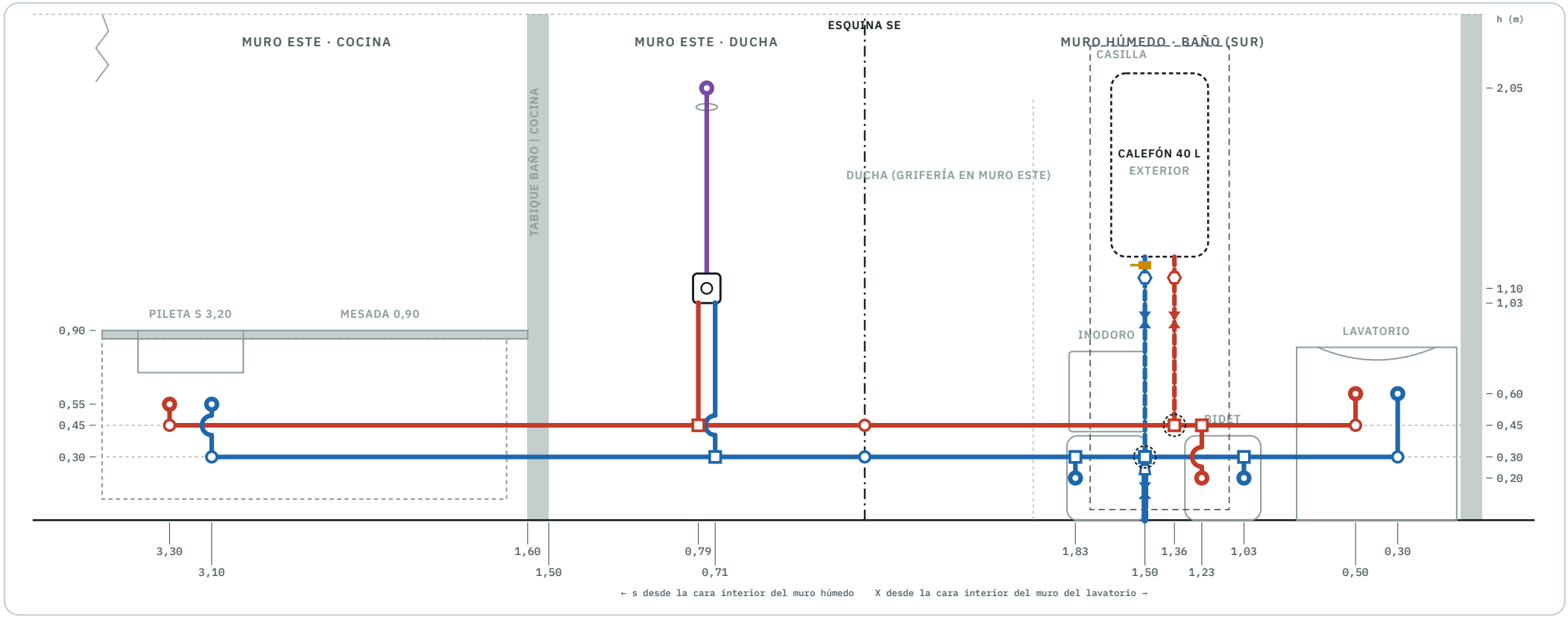
AGUA FRÍA Y CALIENTE · PLANO



Fría · Caliente · Salida de ducha · Punteado: lado exterior, se ve espejado

Desarrollo de los dos muros vistos desde adentro. A la izquierda va el muro este (cocina y lateral de la ducha) y a la derecha el muro húmedo del baño. Se doblan en la esquina SE.

Replanteo de tomas

Muro húmedo: X desde la cara interior del muro del lavatorio. Muro este: s desde la cara interior del muro húmedo. Altura desde nivel de piso terminado (NPT). La caliente siempre a la izquierda, mirando el artefacto.

ARTEFACTO	AGUA	MURO	POSICIÓN	ALTURA	PIEZA
Lavatorio	Caliente	Húmedo	X 0,50	0,60	Codo 90° 20×½" H con base
Lavatorio	Fría	Húmedo	X 0,30	0,60	Codo 90° 20×½" H con base
Bidet	Caliente	Húmedo	X 1,23	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Bidet	Fría	Húmedo	X 1,03	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Inodoro (mochila)	Fría	Húmedo	X 1,83	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Ducha · monocomando	Fría + caliente	Este	s 0,75	1,10	Cuerpo embutido; entradas a 1,03 (C s 0,79 · F s 0,71), 3 conectores 20×½" M
Ducha · salida brazo	Mezcla	Este	s 0,75	2,05	Codo 90° 20×½" H con base
Pileta de cocina	Caliente	Este	s 3,30	0,55	Codo 90° 20×½" H con base
Pileta de cocina	Fría	Este	s 3,10	0,55	Codo 90° 20×½" H con base

Supuestos

CALEFÓN
40 l (S01), en el muro exterior centrado detrás del bidet y el inodoro (eje X 1,43), dentro de una casilla. La entrada fría a la derecha y la salida caliente a la izquierda mirándolo de frente, separadas 14 cm.

INODORO
Con mochila apoyada: una toma fría a 0,20 m, 15 cm a la izquierda del eje.

DUCHA
Monocomando embutido en el muro este, centrado en la ducha (s 0,75, enfrentado a la rejilla). Cuerpo a 1,10 m con entradas abajo (caliente s 0,79 · fría s 0,71) y salida de brazo a 2,05 m.

COCINA
Pileta sobre el muro este, a unos 3,20 m de la cara interior del muro húmedo, medido a escala en S01. Hay que medirlo en obra. Tomas a 0,55 m, 20 cm entre sí, para mezcladora con flexibles.

RECORRIDO A LA COCINA
Las horizontales doblan en la esquina SE, toman la ducha en el muro este y siguen, pasando el encuentro con el tabique, hasta la pileta. Fría a 0,30 y caliente a 0,45.

CAÑO
PPR PN20. 20 mm dentro de la casa y 25 mm en la llegada desde el medidor de OSE (S01: "PPT diam. 25mm").

AGUA FRÍA Y CALIENTE · DESPIECE

Parámetros

Llegada 25 mm (m)	Desperdicio (%)	Largo de barra (m)
10	15	4

La llegada de 10 m sale de medir a escala en S01, desde el medidor de OSE hasta la casilla del calefón. Ajustala con la medida real.

CAÑO PPR TERMOFUSIÓN

☐	5 barras	**Caño PPR 20 mm PN20** 16,91 m netos + 15 % = 19,45 m
☐	3 barras	**Caño PPR 25 mm PN20** Llegada de 10,0 m desde el medidor + tramo en la casilla

ACCESORIOS 20 MM

☐	8 u	**Tee 20** T-E, T-F1, T-C1, bidet ×2, inodoro, ducha ×2
☐	7 u	**Codo 90° 20** Bajada caliente exterior, fines hacia el lavatorio ×2, esquina SE ×2, subidas a la cocina ×2
☐	8 u	**Codo 90° 20 × ½" rosca hembra con base** Tomas: lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, salida de ducha 1, pileta de cocina 2
☐	3 u	**Conector 20 × ½" rosca macho** 2 entradas y la salida del monocomando
☐	3 u	**Curva de sobrepaso 20** Bajada caliente del bidet, subida fría de la ducha y subida fría de la cocina
☐	2 u	**Unión doble 20 × ½" rosca hembra** Entrada y salida del calefón
☐	3 u	**Cupla 20** Empalmes y repuesto

ACCESORIOS 25 MM

☐	1 u	**Reducción 25 × 20** Después de la llave general
☐	3 u	**Codo 90° 25** Estimado para la llegada; ajustar según el recorrido
☐	2 u	**Cupla 25** Empalmes de la llegada

LLAVES Y VÁLVULAS

- [ ] 1 u **Llave de paso termofusión 25 mm**
  General de la casa y el calefón
- [ ] 2 u **Llave de paso termofusión 20 mm**
  Entrada y salida del calefón
- [ ] 1 u **Válvula de seguridad ½"**
  Suele venir con el calefón; verificar

GRIFERÍA Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

- [ ] 1 u **Monocomando de ducha embutido (cuerpo + tapa)**
  Comprarlo antes de armar: define las entradas
- [ ] 1 u **Brazo y flor de ducha**
- [ ] 7 u **Llave de corte ½" cromada**
  Lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, pileta de cocina 2
- [ ] 7 u **Flexible mallado ½"**
  Largo según el artefacto; con mezcladora suelen venir incluidos

FIJACIÓN Y STEEL FRAME

- [ ] 55 u **Grampa para caño 20/25**
  Una cada 50 cm y en los cambios de dirección
- [ ] 30 u **Pasacables de goma para punzonado**
  Dos horizontales, 5,83 m, montantes cada 40 cm
- [ ] 5 u **Travesaño PGU 100 × 40 cm (o tabla tratada)**
  Lavatorio, bidet + inodoro, monocomando, salida de ducha, pileta de cocina
- [ ] 2 u **Refuerzo exterior para calefón**
  Travesaños PGC a la altura de los anclajes; definir con el ingeniero
- [ ] 1 caja **Tornillos T1 punta mecha**
  Para grampas y bases de los codos
- [ ] 1 u **Sellador poliuretano**
  Pasamuros exteriores

AISLACIÓN Y PROTECCIÓN

- [ ] 2,5 m **Coquilla 20 mm · exterior**
  Todo el caño expuesto, además de protección UV
- [ ] 8 m **Coquilla 20 mm · caliente interior**
  Toda la caliente, incluido el tramo a la cocina

PRUEBA Y CONSUMIBLES

☐	8 u	**Tapón de prueba ½" rosca macho** Uno por toma
☐	2 rollo	**Cinta teflón**

AGUA FRÍA Y CALIENTE · GUÍA DE INSTALACIÓN

Termofusión

CAÑO	MARCA DE INSERCIÓN	CALENTAMIENTO	AJUSTE MÁX.	ENFRIADO
20 mm	14,5 mm	5 s	4 s	2 min
25 mm	16 mm	7 s	4 s	2 min

Termofusora a 260 °C. El caño y el accesorio tienen que estar limpios y secos, y se insertan sin girar.
Si la marca de tu caño publica otra tabla, usá la de la marca.

Paso a paso

1 Confirmar datos antes de comprar

- Ficha de la mochila: altura y lado de la toma (acá 0,20 m y 15 cm a la izquierda del eje).
- Monocomando: plantilla del cuerpo y rango de embutido. Si las entradas son laterales, se suman 2 codos.
- Pileta de cocina: medir en obra la posición real sobre el muro este (acá s 3,20) y el tipo de grifería.
- Calefón de 40 l: peso lleno, separación entre entrada y salida (14 cm) y si el fabricante acepta instalarlo a la intemperie bajo casilla.
- Altura de los punzonados de los montantes en el muro sur y en el muro este. Si no están cerca de 0,30 y 0,45, se mueven las dos horizontales manteniendo 15 cm entre ellas.

☐ Hecho

2 Replanteo

- Muro húmedo, ejes: lavatorio X 0,40, bidet 1,13, inodoro 1,68.
- Muro este, desde la cara interior del muro húmedo: monocomando de la ducha en s 0,75 y eje de la pileta en s 3,20.
- Pasá a los montantes las alturas de la tabla de tomas y las dos horizontales (fría 0,30, caliente 0,45).
- La caliente siempre a la izquierda mirando el artefacto.

☐ Hecho

3 Travesaños para fijar tomas

- Cinco travesaños entre montantes (PGU 100 o tabla tratada): lavatorio a 0,60, bidet e inodoro a 0,20, monocomando a 1,10, salida de ducha a 2,05 y pileta de cocina a 0,55.
- Cada travesaño va a la profundidad que deje la boca de la toma al ras del revestimiento terminado.
- En el exterior va el refuerzo para colgar el calefón. No se cuelga solo de la placa.

☐ Hecho

4 Pasamuros, punzonados y esquina

- Perforá la placa exterior y la interior en (X 1,50 ; 0,30) para la fría y en (X 1,36 ; 0,45) para la caliente.
- Si un pasamuro cae sobre un montante, corré los dos hasta el vano y ajustá la posición del calefón.
- Revisá el paso en la esquina SE y en el encuentro del tabique baño-cocina con el muro este. No se perforan montantes ni soleras sin aprobación del ingeniero.
- Poné pasacables de goma en cada punzonado que cruce el caño.

☐ Hecho

5 Línea fría · baño

- Empezá por T-F1 con un tramo de 20 cm hacia el pasamuro.
- Hacia la derecha: tee del bidet y después codo y subida al lavatorio.
- Hacia la izquierda: tee del inodoro y seguís hacia la esquina SE. La tee de la ducha va en el muro este (paso Ducha).
- Orientá todas las derivaciones de las tees antes de que enfríen, porque después no se corrigen.

☐ Hecho

6 Línea caliente · baño

- T-C1 con su tramo de pasamuro, a 0,45.
- Bajada del bidet con sobrepaso sobre la fría a 0,30. La tee queda a 13 cm de T-C1, así que trabajá con tramos cortos.
- Codo y subida al lavatorio. Hacia la izquierda la horizontal sigue a la esquina SE.

☐ Hecho

7 Ducha

- Doblá las dos horizontales en la esquina SE con codos al muro este. En s 0,71 va la tee de fría y en s 0,79 la de caliente (la caliente a la izquierda, mirando el muro). La subida fría lleva sobrepaso a 0,45.
- Atornillá el cuerpo del monocomando al travesaño en s 0,75, a nivel y con la profundidad que marca la plantilla de la tapa.
- Poné conectores 20 × ½" macho en las dos entradas y en la salida de arriba, con teflón en las roscas.
- La salida de abajo queda tapada con el tapón original. Subí hasta la salida de brazo a 2,05.

☐ Hecho

8 Prolongación a la cocina

- Desde las tees de la ducha, seguí las dos horizontales por el muro este hacia la cocina.
- Recorré el muro este a 0,30 y 0,45 pasando el encuentro con el tabique hasta la pileta: unos 3,3 m.
- Usá barras enteras dentro del muro de la ducha y dejá las cuplas en el tramo de la cocina, si se puede.
- Fría: codo en s 3,10 y subida con sobrepaso a 0,55. Caliente: codo en s 3,30 y subida a 0,55.

☐ Hecho

9 Exterior y casilla

- Llegada de 25 mm desde el medidor de OSE, llave general a 0,14 y reducción a 20.
- Tee T-E: la derivación va al pasamuro de fría y la subida a la llave de entrada del calefón.
- Uniones dobles en la entrada y la salida. La válvula de seguridad va directo en la entrada del calefón.
- Bajada caliente con su llave y codo al pasamuro.

☐ Hecho

10 Fijación y profundidad de tomas

- Grampas cada 50 cm y en cada cambio de dirección.
- Cada codo hembra se atornilla por su base al travesaño, perpendicular a la pared.
- Las bocas quedan al ras del revestimiento final. Se corrigen ahora, antes del cerámico.

☐ Hecho

11 Prueba hidráulica

- Tapones de prueba de ½" en las 8 tomas. El monocomando va con su tapón de prueba o cerrado, según el fabricante.
- Cargá a 10 bar con bomba de prueba y dejá 1 hora sin caída.
- Recorré cada unión, sobre todo en la esquina y en el encuentro con el tabique.

☐ Hecho

12 Aislación, registro y cierre

- Coquilla en toda la caliente, también en el tramo a la cocina para que pierda menos temperatura.
- Afuera va coquilla en todo el caño y protección UV, porque el PPR al sol se degrada. Sellá los pasamuros.
- Sacá fotos de los dos muros con cinta métrica a la vista antes de cerrar placas.

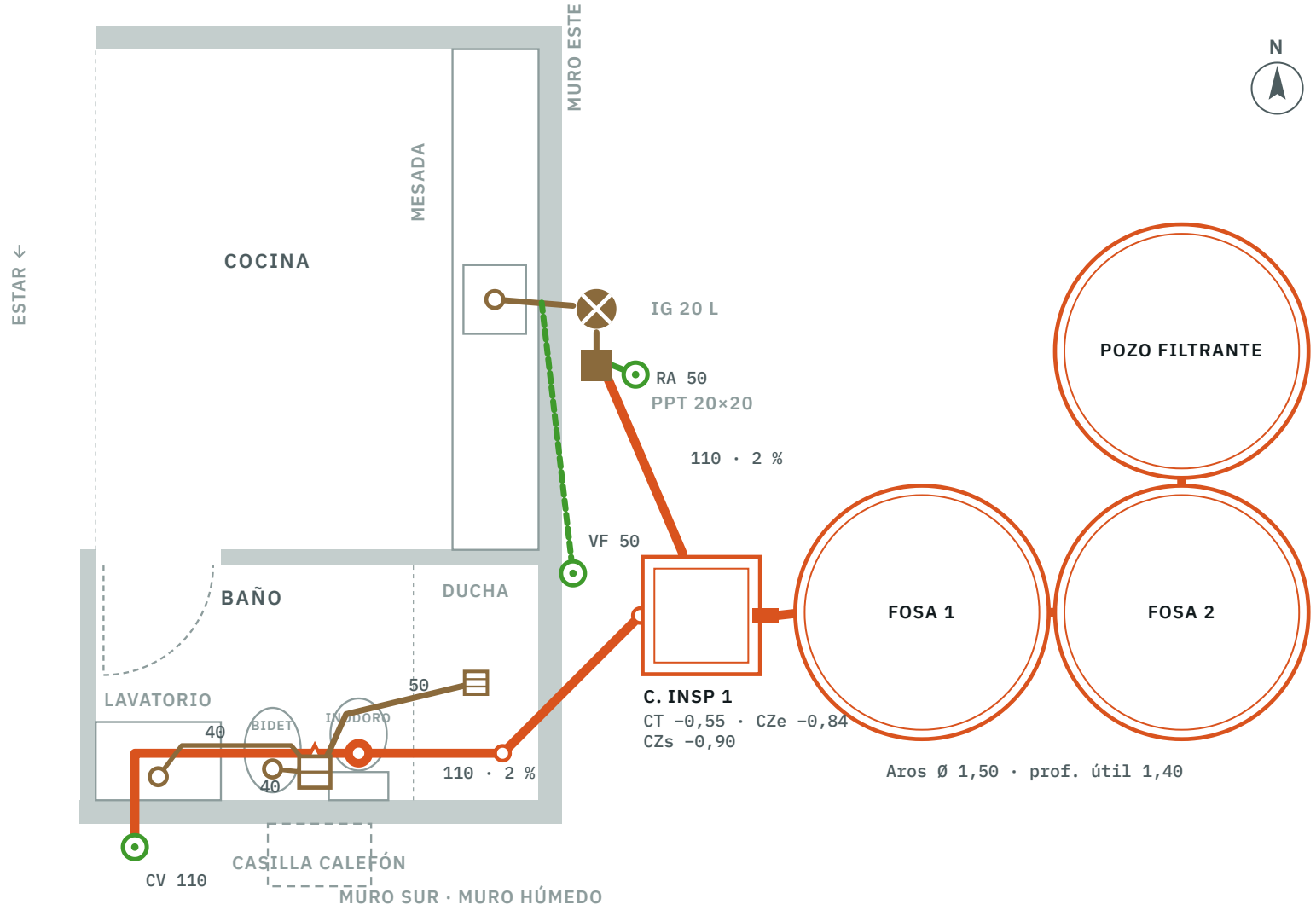
☐ Hecho

13 Calefón

- Colgalo del refuerzo y conectalo con las uniones dobles.
- Llenalo antes de darle corriente: abrí una canilla de caliente hasta que salga agua sin aire.
- Verificá la descarga de la válvula de seguridad y recién ahí energizá. El circuito es exclusivo con diferencial y lo hace el electricista.

☐ Hecho

DESAGÜES · PLANO



Primaria PVC 110 · Secundaria PVC 40 / 50 · Ventilación · Planta, norte arriba, como en S01

Cotas de zampeado

El piso terminado está a 0,00. El terreno bajo la casa tiene pendiente: está a −0,39 en la esquina del fondo del lado del baño y a −0,64 en la esquina del balcón del lado de la cocina (entre 20 y 45 cm bajo las vigas). El colector parte de la entrada a la cámara (−0,84) con pendiente del 2 % hacia la casa, así que bajo el baño queda enterrado unos 20 cm.

PUNTO	DISTANCIA A LA CÁMARA	COTA	ORIGEN
Cabeza del colector (pie del CV)	4,28 m	-0,75	2 % desde CZe
Ramal del inodoro	2,25 m	-0,79	2 % desde CZe
Ramal de la caja sifonada	2,53 m	-0,79	2 % desde CZe
Paso bajo el muro este	0,80 m	-0,82	2 % desde CZe
Entrada cámara 1 (CZe)	0,00 m	-0,84	S01
Salida cámara 1 (CZs)	—	-0,90	S01
Tapa cámara 1 (CT)	—	-0,55	S01

Cortes en la caja sifonada

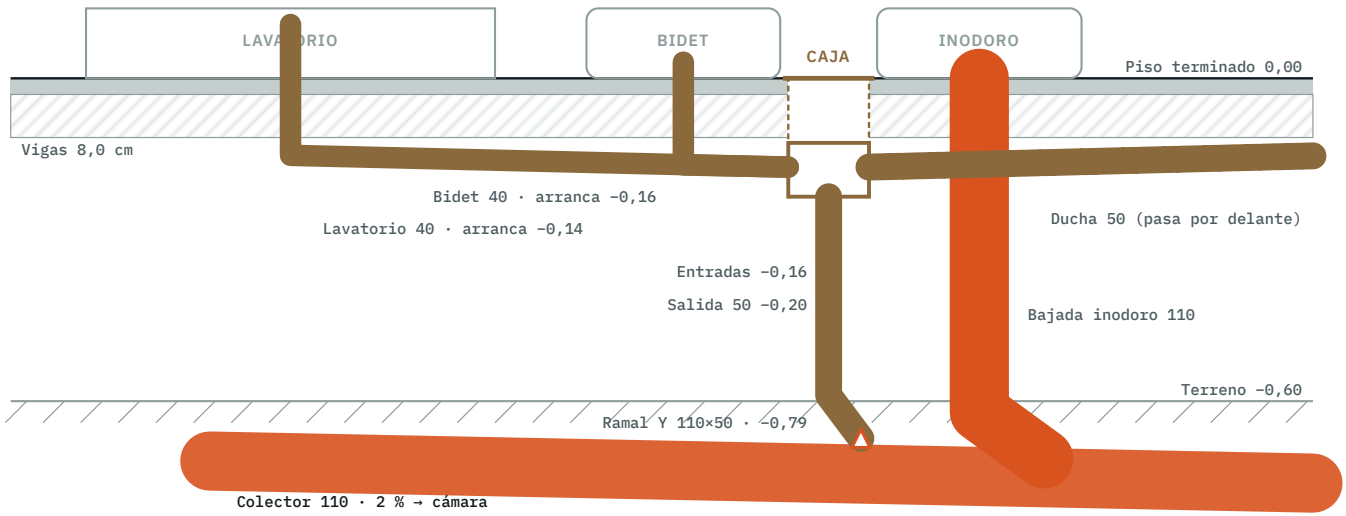
La caja va entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Cargá las medidas de la caja, el prolongador y la rejilla que vas a usar y los cortes se recalculan. Las cotas son al eje del caño, desde el piso terminado (0,00).

Alto del cuerpo (m)	Eje entradas bajo el borde (m)	Eje salida bajo el borde (m)	Prolongador (m)	Salida rejilla ducha, eje (m bajo 0,00)	Piso sobre la viga (m)
0.10	0.045	0.075	0.12	0.07	0.03

Alto de viga (m)	Ramales
0.08	Por debaj

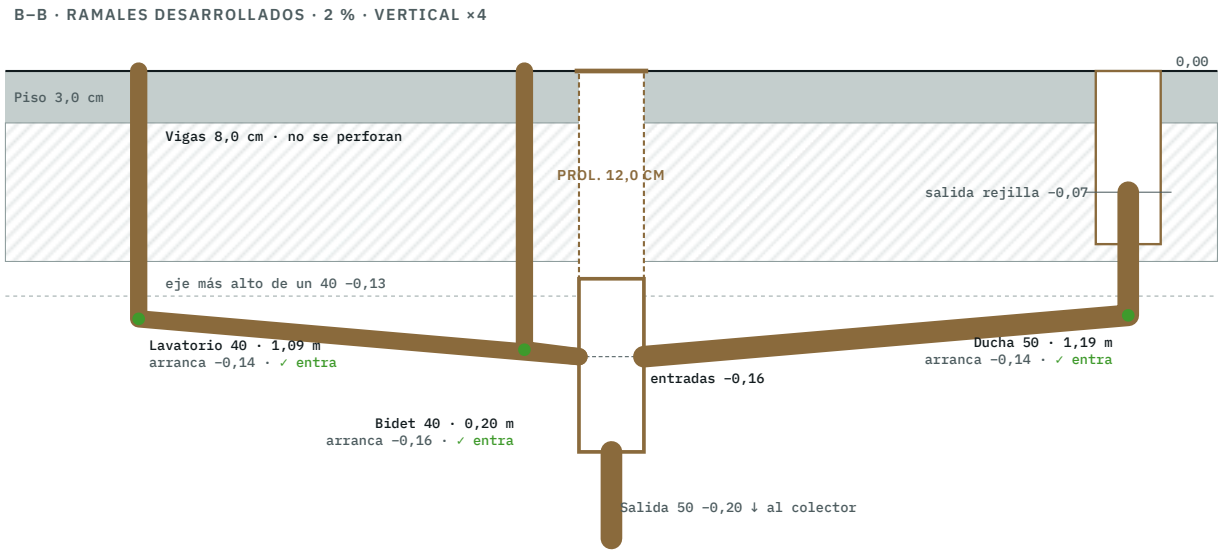
Llegan los tres ramales. Con prolongador de 12,0 cm, las entradas quedan a −0,16. El mínimo es 12 cm, y lo manda la ducha.

Corte A–A · a lo largo del muro húmedo



A–A · MIRANDO AL MURO · ESCALA REAL

Corte B-B · ramales desarrollados hasta la caja (vertical ×4)



PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Tapa de la caja	—	0,00	A ras del piso terminado
Borde del cuerpo (bajo el prolongador)	—	−0,12	Prolongador 12,0 cm · mínimo 12 cm
Eje de entradas	—	−0,16	Llegan los tres ramales
Eje de salida 50	—	−0,20	Baja vertical al ramal Y
Fondo de la caja	—	−0,22	Tiene que quedar libre de vigas
Lavatorio · arranque horizontal	1,09 m	−0,14	✓ bajo las vigas, margen 1,3 cm
Bidet · arranque horizontal	0,20 m	−0,16	✓ bajo las vigas, margen 3,1 cm
Ducha · arranque horizontal	1,19 m	−0,14	✓ baja desde la rejilla (−0,07) y pasa bajo las vigas, margen 0,6 cm

PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Ramal Y 110×50 en el colector	—	−0,79	Bajada de 50 de unos 0,42 m

Choques con la estructura real

Contra el modelo estructural de la Casa Juaco: viguetas de 8 cm cada 40 cm a lo ancho de la casa, vigas de 16 cm en el perímetro y al centro, y montantes de los paneles. Una boca de piso no puede pasar por una vigueta, y una toma no puede caer sobre un montante.

PIEZA	CHOCA CON	DETALLE	CÓMO RESOLVER
Bajada del inodoro 110	vigueta	pisa 7,5 cm la vigueta de x 1,72	moverla a x 1,60 (−8 cm) o pedir un brochal
Caja sifonada	vigueta	pisa 5,3 cm la vigueta de x 1,32	moverla a x 1,46 (+6 cm) o pedir un brochal
Rejilla de ducha	vigueta	pisa 0,7 cm la vigueta de x 2,53	moverla a x 2,42 (−1 cm) o pedir un brochal
Bajada de la pileta de cocina 50	vigueta	pisa 5,2 cm la vigueta de x 2,53	moverla a x 2,44 (−11 cm) o pedir un brochal
Toma bidet · caliente	montante	queda a 1,6 cm del eje de un montante del muro del baño	correrla a X 1,27 (+4 cm) o fijarla a un travesaño corrido

Supuestos

DISTRIBUCIÓN DEL BAÑO
La de tus croquis: lavatorio, bidet e inodoro sobre el muro sur; la ducha en el extremo este, con la grifería sobre el muro este y la rejilla en el centro. S01 tiene otra distribución en el baño, pero las conexiones exteriores se toman tal cual de la lámina.

ENTREPISO
Vigas de 8 cm y 3 cm de piso terminado encima. Los ramales van colgados por debajo de las vigas, sin perforarlas, así que la caja lleva prolongador.

CAJA SIFONADA
Entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Junta lavatorio, bidet y ducha y es el sifón de los tres, así que no llevan sifón propio. Sale en PVC 50 y entra al colector 110 a 45°, casi en vertical.

INODORO

Desagüe vertical a piso con el eje a 0,30 m de la pared terminada. Revisá la ficha: hay modelos con mochila apoyada que salen a 0,20–0,25.

COCINA

Como en S01: pileta con sifón, PVC 50 al interceptor de grasa de 20 l, después a la pileta de patio tapada 20 × 20 y de ahí PVC 110 a la cámara 1. Ventilaciones VF y RA en PVC 50.

CÁMARA Y TRATAMIENTO

Cámara de inspección 1 de 0,60 × 0,60 con sifón desconector. Después van dos fosas sépticas y el pozo filtrante, todos con aros de Ø 1,50 y 1,40 m de profundidad útil (S01).

FUERA DE ALCANCE

Pluviales. La cocina y todas las ventilaciones están en Cocina y ventilación.

DESAGÜES · DESPIECE

Parámetros

CV 110 total (m)	VF cocina 50 (m)	CV pozo 110 (m)	Desperdicio (%)	Largo de barra PVC (m)
5	4.5	3	10	4

El CV va desde el colector enterrado (−0,75) hasta 0,30 m por encima del alero (+3,92). Los tramos entre la cámara, las fosas y el pozo se estiman en 0,60 m cada uno.

CAÑO PVC SANITARIO

☐	5 barras	**Caño PVC 110** 16,20 m: colector 4,28, inodoro 0,80, CV 5,0, CV pozo 3,0, cocina a cámara 1,32, tramos a fosas y pozo 1,80
☐	3 barras	**Caño PVC 50** 9,42 m: bajada de la caja sifonada, ducha, pileta de cocina a interceptor y pileta de patio, VF 4,5, RA 1,10
☐	1 barras	**Caño PVC 40** 1,79 m: lavatorio y bidet

ACCESORIOS PVC 110

☐	2 u	**Codo 90° 110** Pie del CV y giro bajo el lavatorio
☐	4 u	**Codo 45° 110** Giro del colector ×2, bajada del inodoro y entrada de la cocina a la cámara
☐	1 u	**Ramal Y 110 a 45°** Inodoro
☐	1 u	**Ramal Y 110 × 50 a 45°** Caja sifonada
☐	1 u	**Conexión / manguito para inodoro 110** Según el modelo del inodoro
☐	5 u	**T 110** Entrada y salida de cada fosa y entrada del pozo
☐	1 u	**Sifón desconector 110** Cámara de inspección 1
☐	2 u	**Sombrerete 110** Remate del CV del baño y del CV del pozo
☐	1 u	**Conexión 110 para tapa del pozo** Arranque del CV del pozo

ACCESORIOS PVC 40 / 50

- [ ] 8 u **Codo 90° 50**
  Ducha, salida de la caja sifonada, cocina ×3, terminales de VF y RA
- [ ] 2 u **Codo 45° 50**
  Bajada de la caja al ramal Y y quiebre de la ducha
- [ ] 1 u **Ramal Y 50 a 45°**
  Arranque de la VF en la línea de la cocina
- [ ] 6 u **Codo 45° 40**
  Pie de bajada del lavatorio ×2 y del bidet ×2, quiebres del lavatorio ×2

ARTEFACTOS DE DESAGÜE

- [ ] 1 u **Caja sifonada PVC 100 (3 entradas, salida 50)**
  Con tapa ciega o rejilla a nivel de piso
- [ ] 1 u **Prolongador para caja sifonada 100**
  Mínimo 12 cm; ver Plano · Cortes
- [ ] 1 u **Rejilla de piso / sumidero de ducha, salida 50**
- [ ] 1 u **Válvula y tubo de descarga para lavatorio**
  Sin sifón: descarga a la caja sifonada
- [ ] 1 u **Válvula y conexión de descarga para bidet**
- [ ] 1 u **Sifón para pileta de cocina**
  Como en S01
- [ ] 1 u **Interceptor de grasa PVC 20 l**
- [ ] 1 u **Pileta de patio tapada 20 × 20 con tapa**

CÁMARA Y TRATAMIENTO (S01)

- [ ] 1 u **Cámara de inspección 0,60 × 0,60 con tapa y contratapa**
  CT –0,55 · CZe –0,84 · CZs –0,90
- [ ] 3 pozos **Aros prefabricados Ø 1,50**
  Dos fosas y un pozo de 1,40 m útil cada uno; la cantidad de aros depende de la altura del aro del proveedor
- [ ] 3 u **Tapa para aro Ø 1,50**
- [ ] 2 u **Fondo de hormigón armado de 10 cm**
  Fosas sépticas

☐	1 u	**Fondo de canto rodado de 10 cm** Pozo filtrante

FIJACIÓN Y CONSUMIBLES

☐	12 u	**Abrazadera / colgante PVC** CV cada 1 m y ramales colgados del entrepiso cada 1 m
☐	1 u	**Adhesivo para PVC**
☐	1 u	**Limpiador para PVC**
☐	1 m³	**Arena para cama de zanja** Estimado; depende del largo real de zanja

DESAGÜES · GUÍA DE INSTALACIÓN

Pegado de PVC

Cortá a escuadra, sacá la rebaba, limpiá caño y accesorio con limpiador y poné adhesivo en los dos. Insertá hasta el tope con un cuarto de giro y sostené 30 s. Antes de tapar o probar, dejá curar lo que indique el fabricante del adhesivo.

Paso a paso

1 Confirmar datos

- Ficha del inodoro: distancia del eje del desagüe a la pared terminada (acá 0,30).
- Ficha del bidet: posición de la boca a piso.
- Caja sifonada con 3 entradas (40, 40, 50), salida 50 y prolongador. Medí altura del cuerpo y ejes de entradas y salida, y la salida de la rejilla de ducha, y cargalos en Plano · Cortes.
- Ubicación real de la pileta de cocina, que también fija la del interceptor de grasa.

☐ Hecho

2 Replanteo de bocas en el piso

- Marcá en el entrepiso las bocas: lavatorio (0,40 ; 0,15), bidet (1,13 ; 0,20), inodoro (1,68 ; 0,30), rejilla (2,43 ; 0,75) y caja sifonada (1,40 ; 0,18), entre bidet e inodoro.
- Pileta de cocina en (2,55 ; 3,20). X desde el muro del lavatorio, Y desde el muro húmedo.
- Antes de cortar, revisá que ninguna boca caiga sobre una viga del entrepiso. Si cae, corré la boca o pedí el refuerzo al ingeniero.

☐ Hecho

3 Cámara de inspección 1 y sifón desconector

- Excavá y armá la cámara de 0,60 × 0,60 interior con la tapa a −0,55.
- Zampeado de entrada a −0,84 y de salida a −0,90, con medias cañas hacia la salida.
- Colocá el sifón desconector 110 en la salida.

☐ Hecho

4 Fosas y pozo filtrante

- Según S01: dos fosas y un pozo con aros de Ø 1,50 y profundidad útil de 1,40 m.
- Las fosas llevan fondo de hormigón armado de 10 cm y el pozo fondo de canto rodado de 10 cm.
- Conexiones con PVC 110 y T de entrada y salida en cada fosa.

☐ Hecho

5 Colector 110 en zanja

- Empezá desde la cámara hacia la casa, al 2 %. Las cotas están en la tabla de zampeado.
- Bajo la casa el colector queda enterrado unos 20 cm. Va sobre cama de arena y con el fondo de zanja compactado.
- Colocá los dos codos de 45°, el ramal Y 110 × 50 de la caja sifonada y el ramal Y 110 del inodoro, con las bocas mirando hacia arriba.
- En la cabeza van dos codos de 90°: el giro bajo el lavatorio y el pie del CV.

☐ Hecho

6 Ventilación CV 110

- Subí por fuera del muro sur, detrás del lavatorio, hasta 0,30 m sobre el alero, y poné sombrerete.
- Abrazaderas cada 1 m fijadas a la estructura, no solo a la placa.

☐ Hecho

7 Bajada del inodoro

- Tubo 110 desde el piso hasta el ramal, con codo de 45°.
- Dejá la boca a ras del piso terminado y tapada hasta colocar el inodoro.

☐ Hecho

8 Caja sifonada y ramales del baño

- Colgá la caja sifonada del entrepiso entre bidet e inodoro, con el prolongador que indica Plano · Cortes y la tapa a nivel del piso terminado.
- Bajadas de lavatorio y bidet: dos codos de 45° de 40 al pie de cada una para pasar a horizontal.
- Primero la ducha, que es la que tiene menos margen: la salida de la rejilla baja hasta pasar las vigas y sigue en 50 por delante de la bajada del inodoro, con un codo de 45° en el quiebre.
- Lavatorio paralelo al muro a 0,35 (pasa por delante de la boca del bidet) y bidet directo. Todos al 2 %, colgados por debajo de las vigas de 8 cm con abrazaderas cada 1 m, sin perforar vigas.
- Salida de la caja en 50: baja vertical y entra con codo de 45° al ramal Y, que queda casi debajo.

☐ Hecho

9 Desagüe de la cocina

- Sifón bajo la pileta, después PVC 50 por el piso y por debajo del muro este hasta el interceptor de grasa.
- Del interceptor a la pileta de patio tapada, y de ahí PVC 110 al 2 % a la cámara 1, entrando por el norte.
- Ventilaciones VF (PVC 50, embutida en el muro este) y RA (PVC 50 en la pileta de patio), como en S01.

☐ Hecho

10 Prueba de estanqueidad

- Tapá la salida de la cámara y las bocas bajas. Llená con agua hasta el nivel del piso.
- Dejala 1 hora y revisá que no baje ni haya pérdidas en uniones visibles.
- Después vaciá, sacá los tapones de prueba y dejá las bocas tapadas para obra.

☐ Hecho

11 Tapado y cierre

- Tapá la zanja con arena alrededor del caño y después tierra, compactando en capas sin golpear el caño.
- Sacá fotos del recorrido con cinta antes de tapar.
- Cerrá la tapa y la contratapa de la cámara.

☐ Hecho

DESAGÜES · COCINA Y VENTILACIÓN

Desagüe de la pileta hasta la cámara 1, pasando por el interceptor de grasa y la pileta de patio tapada, y todas las ventilaciones de la instalación. Cotas al eje del caño o al zampeado, desde el piso terminado (0,00). El entrepiso (piso 3 cm + vigas 8 cm) se toma de Plano · Cortes.

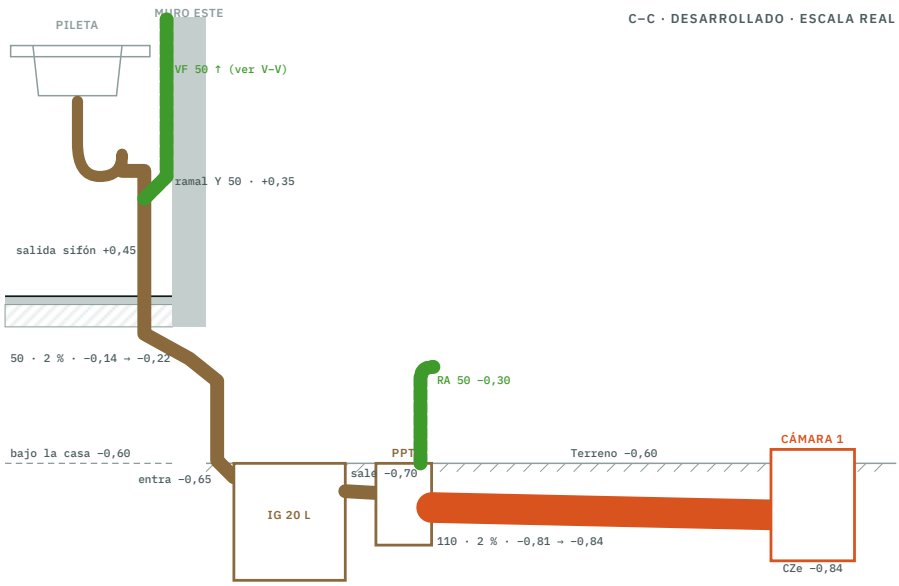
Parámetros

Salida del sifón (m sobre 0,00)	Entrada interceptor (m)	Salida IG más baja que la entrada (m)	Terreno exterior (m)
0.45	-0.65	0.05	-0.60

Remate VF (m)	Remate RA sobre terreno (m)	Remate CV pozo sobre terreno (m)
2.20	0.30	2.00

La cocina cae bien de punta a punta. El 50 sale de la casa a −0,22 y baja al interceptor (−0,65). De la pileta de patio sale el 110 a −0,81 y llega a la cámara 1 a −0,84.

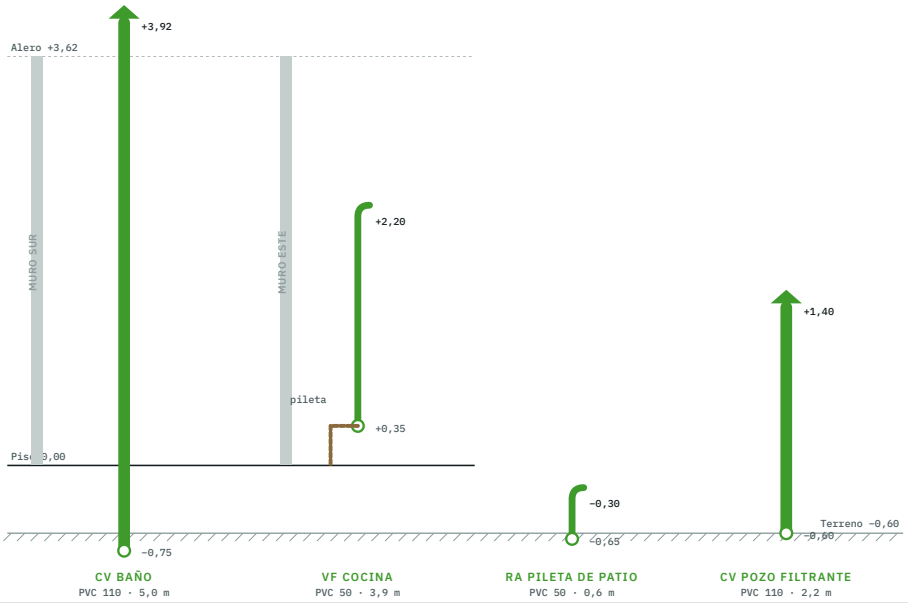
Corte C-C · desagüe de cocina desarrollado



PUNTO	DESARROLLO	COTA	NOTA
Salida del sifón	0,00 m	+0,45	Según el sifón; bajo la pileta
Ramal Y 50 de la VF	0,00 m	+0,35	En la bajada, con la boca hacia arriba
Horizontal bajo las vigas	0,00 m	−0,14	Piso 3 cm + vigas 8 cm
Paso bajo el muro este	0,50 m	−0,22	Baja antes de la viga perimetral (fondo a −0,19) y pasa por debajo
Entrada interceptor	0,72 m	−0,65	✓ el 50 llega por encima
Salida interceptor	1,12 m	−0,70	0,31 m de 50 hasta la PPT

PUNTO	DESARROLLO	COTA	NOTA
Entrada pileta de patio	1,23 m	−0,71	✓ por encima de la salida 110
Salida 110 de la PPT	1,43 m	−0,81	1,32 m al 2 %
Entrada cámara 1 por el norte	2,65 m	−0,84	CZe de S01

Elevación V-V · ventilaciones



VENTILACIÓN	Ø	ARRANQUE	REMATE	LARGO APROX.	DÓNDE
CV baño	110	−0,75	+3,92	5,0 m	Pie del colector bajo el lavatorio; sube por fuera del muro sur hasta 0,30 sobre el alero, con sombrerete.
VF cocina	50	+0,35	+2,20	3,9 m	Ramal Y 50 en la bajada de la pileta; corre por el muro este cayendo hacia la pileta, sale en (3,05 ; 1,45) y remata en curva.
RA pileta de patio	50	−0,65	−0,30	0,6 m	Desde la pileta de patio tapada; terminal en curva sobre el terreno.
CV pozo filtrante	110	−0,60	+1,40	2,2 m	Desde la tapa del pozo, separada de las aberturas; lleva sombrerete.

Paso a paso

1. **Interceptor y pileta de patio**
   Excavá junto al muro este, frente a la pileta. Asentá el interceptor con la entrada a −0,65 y la pileta de patio tapada al lado, con la salida 110 apuntando a la cámara.
2. **110 de la pileta de patio a la cámara**

PVC 110 al 2 %, sobre cama de arena, entrando a la cámara 1 por el norte con codo de 45°. Probá la pendiente con nivel antes de pegar.

3. **Desagüe de la pileta**
   Sifón bajo la pileta, ramal Y 50 a +0,35 para la VF, bajada en 50 por el piso entre viguetas y horizontal colgada por debajo de ellas al 2 %. Antes del muro este baja y pasa por debajo de la viga perimetral, que tiene el fondo a −0,19.
4. **Afuera hasta el interceptor**
   Codo de 45° al salir, bajada en 50 y entrada al interceptor. Sellá el pasamuro.
5. **VF cocina**
   Desde el ramal Y sube por el muro este, corre embutida con caída del 1 % hacia la pileta, sale en (3,05 ; 1,45) y remata en curva a la altura de la tabla.
6. **RA pileta de patio**
   PVC 50 desde la pileta de patio, terminal en curva sobre el terreno.
7. **CV baño y CV del pozo**
   CV 110 del baño hasta 0,30 sobre el alero con sombrerete. CV 110 del pozo filtrante desde la tapa, también con sombrerete y lejos de aberturas.
8. **Prueba**
   Tapá la salida de la cámara, llená la pileta de patio y el interceptor y revisá uniones durante 1 hora. Las ventilaciones no se tapan nunca.

A confirmar

REMATES
S01 marca VF y RA con terminal en curva y el pozo con su CV, pero no da la altura del remate. Los valores de arriba son de partida: ajustalos con la lámina o con el ingeniero.

INTERCEPTOR
Medí la entrada y la salida del modelo que compres. La salida tiene que quedar por encima de la entrada a la pileta de patio.

VF HORIZONTAL
El tramo que va por dentro del muro este tiene que caer hacia la pileta (1 % mínimo), para que el agua de condensación vuelva al desagüe.